WINDOWS 11 HOME

Docker Homelab dengan Cloudflare Tunnel

Subdomain otomatis, banyak aplikasi, akses aman.

01	02	03
Cloudflare	**Traefik**	**Docker**
Wildcard + HTTPS	Routing otomatis	Service terpisah

Keputusan utama

Satu laptop Windows Home menjalankan **Docker Desktop (WSL2)**, dengan **cloudflared + Traefik** sebagai satu pintu masuk. Layanan seperti **WAHA, 9Router, backend, database, dan Redis** berjalan di container yang terpisah. Hanya aplikasi terpilih yang dipublikasikan.

REKOMENDASI

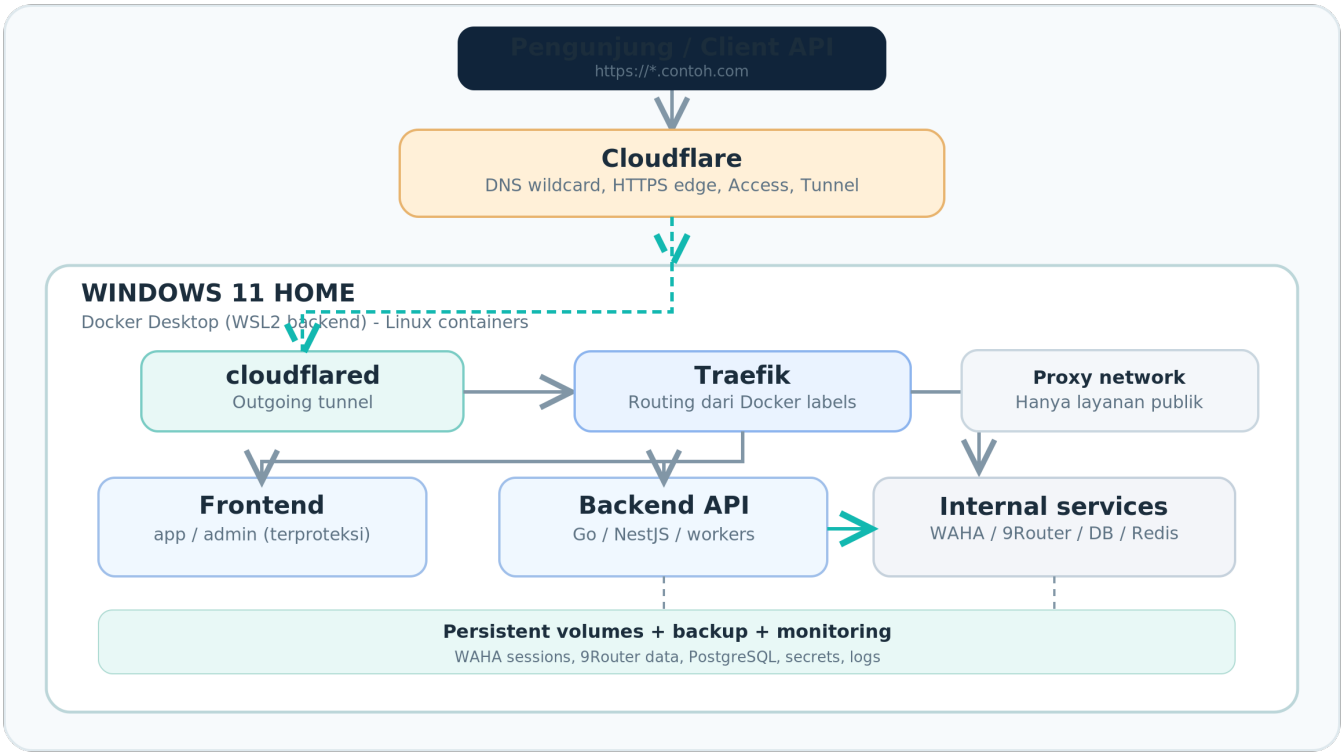
Layak untuk: pengembangan, staging, self-hosting privat, dan layanan non-kritis. **Belum setara VPS production** dalam uptime, isolasi multi-tenant, dan pengelolaan restart Windows.

Disusun: 4 November 2026 • Rancangan konseptual, belum di-deploy atau diuji

01 / GAMBARAN UMUM

Diagram arsitektur final

Pola satu tunnel dan satu reverse proxy; layanan sensitif tetap berada di jaringan Docker internal.



Tiga jalur trafik

Publik

Pengguna -> Cloudflare HTTPS -> cloudflared -> Traefik -> Next.js / Backend API.

Internal

Backend -> WAHA, 9Router, PostgreSQL atau Redis via DNS service Docker; tidak melalui internet.

Administrasi

Dashboard sensitif melalui Cloudflare Access / jalur privat; hindari publikasi Docker API dan port database.

Desain kunci: Docker Compose menjadi unit deployment per project. Setiap container yang memang boleh dipublikasikan diberi label Traefik dan masuk ke network `proxy`. Service internal tidak diberi route publik.

02 / DOMAIN & ROUTING

Subdomain tanpa konfigurasi berulang

Setup sekali di Cloudflare; project selanjutnya cukup menambah Docker labels dan join ke network proxy.

1

Cloudflare DNS

Arahkan wildcard CNAME *.contoh.com ke tunnel. Record hostname spesifik dapat mengalahkan wildcard.

2

Cloudflare Tunnel

Gunakan published hostname *.contoh.com -> http://traefik:80; satu tunnel untuk banyak HTTP apps.

3

Traefik

Pantau label container dan route Host(`app.contoh.com`) -> port internal aplikasi.

Contoh peta hostname

Hostname	Tujuan	Kebijakan akses
app.contoh.com	Frontend Next.js	Publik + login aplikasi
api.contoh.com	Backend API	Publik, auth + rate limit
admin.contoh.com	Admin UI	Cloudflare Access + login
waha / 9router	Docker internal	Tidak ada subdomain publik
ssh.contoh.com	Opsional: SSH khusus	Route + Cloudflare Access terpisah

Perhatian: wildcard DNS + hostname bukan wildcard autentikasi. Jangan otomatis mengekspos setiap container. Terapkan **exposedByDefault=false** pada Traefik dan izinkan hanya container dengan label eksplisit. Sertifikat wildcard standar umumnya hanya mencakup satu level subdomain.

03 / KOMPONEN & ISOLASI

Service dan batas akses

Susunan yang mudah dimigrasikan ke VPS Linux tanpa mengubah pola deployment aplikasi.

Komponen	Eksposur	Penyimpanan / tanggung jawab
cloudflared	Outbound only	Membawa trafik Cloudflare ke Traefik; token rahasia
Traefik	Proxy network	TLS publik ditangani Cloudflare; route HTTP internal
Next.js + Backend	Publik selektif	Auth aplikasi, validasi, observability
WAHA	Internal-only	API key; volume persisten /app/.sessions
9Router	Internal-only	API key; volume /app/data; credentials provider
PostgreSQL / Redis	Internal-only	Named volumes; backup terjadwal
Workers / jobs	Internal-only	Tidak perlu domain; queue dan retry

Pemisahan network yang disarankan

proxy — cloudflared, Traefik, frontend, backend yang dipublikasikan

internal — backend, WAHA, 9Router, worker; komunikasi privat

data — backend/worker ke PostgreSQL dan Redis; tidak keluar

Catatan: nama network di atas bersifat logis. Untuk Compose lintas project, buat external network yang sama dan deklarasikan secara eksplisit pada layanan terkait. Tidak semua service perlu bergabung ke proxy.

04 / KEAMANAN

Kontrol wajib sebelum publikasi

Tunnel melindungi jalur masuk, tetapi autentikasi aplikasi dan izin antar-container tetap tanggung jawab kita.

01 **Default deny**

Traefik exposedByDefault=false; tidak ada publish port host untuk WAHA, 9Router, database atau Redis.

02 **Identitas & API**

Cloudflare Access untuk admin; JWT/session di aplikasi; WAHA API key; 9Router API key; rotasi kredensial.

03 **Privilege minim**

Jangan bagikan docker.sock kepada developer. Akses Docker daemon setara hak admin host Linux Docker.

04 **Secrets & data**

Simpan .env di luar Git; gunakan Docker secrets/secret manager bila perlu; enkripsi backup dan batasi izin file.

05 **Monitoring**

Health check, log rotation, audit, alert disk/RAM, indikator tunnel disconnected dan kegagalan WhatsApp session.

Risiko multi-developer: pengguna dengan hak mengelola Docker Engine bisa mengakses image, secrets, dan volume aplikasi lain. Untuk banyak developer, gunakan deployment berbasis Git/CI yang dibatasi per-repo, approval, serta pemisahan project atau host. Docker Compose saja bukan isolasi tenant yang kuat.

05 / OPERASIONAL

Uptime, resource, data & migrasi

Poin terpenting: homelab ini bergantung pada Windows, listrik, dan internet rumah/kantor.

Siklus hidup

Aktifkan Docker Desktop saat sign-in, restart: unless-stopped, cegah sleep saat terhubung listrik. Ini tidak setara boot server headless.

Kapasitas

Pantau docker stats, memori WSL2, disk image, dan jumlah sesi WAHA. Mulai kecil, lalu ukur beban riil sebelum menambah service.

Persistent data

Named volume untuk data 9Router, WAHA sessions, database, dan Redis jika persistensi dibutuhkan. Simpan backup di media berbeda.

Update / rollback

Pin versi image untuk stabilitas, backup sebelum update, deploy ulang dengan Compose, dan siapkan cara rollback.

Migrasi ke VPS

Pindahkan file Compose, env/secrets, volumes/DB dump dan DNS tunnel. Uji restore serta sesi WhatsApp sebelum cutover.

Aturan backup minimum

Objek	Frekuensi awal	Verifikasi
PostgreSQL	Harian	Restore ke database uji
WAHA sessions	Harian + sebelum upgrade	Cek sesi/login setelah restart
9Router data + konfigurasi	Harian + sebelum upgrade	Cek akses dan routing model
Compose + secrets	Setiap perubahan	Secrets terenkripsi; simpan di luar Git

06 / RENCANA IMPLEMENTASI

Tahapan & keputusan akhir

Urutan pengerjaan disusun agar routing stabil sebelum menambahkan service sensitif.

FASE 1

Fondasi

Docker Desktop + WSL2, network proxy, Traefik, Cloudflare Tunnel, wildcard DNS.

FASE 2

Validasi

Deploy hello app, cek HTTPS publik, label Traefik, host konflik, restart container.

FASE 3

Service internal

Tambah WAHA dan 9Router dengan volume, API key, isolated network, backup.

FASE 4

Aplikasi & akses

Backend, frontend, autentikasi, Cloudflare Access untuk admin, monitoring.

FASE 5

Operasional

Backup-restore, resource limits, simulasi laptop reboot, strategi migrasi VPS.

Keputusan final: gunakan **Windows 11 Home + Docker Desktop/WSL2 + satu Cloudflare Tunnel + Traefik**, dengan **Docker Compose per project**. WAHA, 9Router, dan database tetap internal. Model ini direkomendasikan untuk homelab/staging; untuk layanan 24/7 dan developer multi-tenant, tingkatkan kontrol atau migrasikan ke server khusus.

Rujukan teknis (dokumentasi resmi)

Docker Desktop WSL2	https://docs.docker.com/desktop/features/wsl/
Cloudflare Tunnel	https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/
Traefik Docker provider	https://doc.traefik.io/traefik/reference/install-configuration/providers/docker/
WAHA security & storage	https://waha.devlike.pro/docs/how-to/security/
WAHA sessions	https://waha.devlike.pro/docs/how-to/storages/
9Router Docker	https://github.com/decolua/9router